

Reparto de Tareas

Space Invaders — Proyecto de Programación

Fecha: 14 de marzo de 2026

Miembros del equipo Cachopín

- **Miembro 1:** Unai Urrutia
- **Miembro 2:** Ekain Ortega
- **Miembro 3:** Eder Lorenzo
- **Miembro 4:** Asier López

Planificación inicial

Tareas previstas antes de comenzar el desarrollo y su tiempo estimado:

1. Diseño del modelo (MVC) — X horas
2. Patrón Observer — X horas
3. Vista y controlador — X horas
4. Lógica de disparo y colisiones — X horas
5. Movimiento de enemigos — X horas
6. Gestión del juego (Main / bucle) — X horas
7. Documentación — X horas

Tiempo total estimado: X horas.

Resumen de tareas realizadas

Tareas efectivamente completadas y su tiempo real:

1. Entendimiento del patrón MVC e ideamiento de las clases principales del juego — 3 horas
2. Creación del repositorio y cambios para evitar problemas con archivos de configuración — 1 hora
3. Desarrollo de las clases principales del modelo — 1.5 horas

4. Desarrollo de la lógica de juego, disparo y colisiones — 1.5 horas
5. Desarrollo de la vista, el controlador y los métodos update — 3 horas
6. Solución de los métodos notify y update para inicializar MainFrame correctamente — 0.5 horas
7. Solución de errores: colisiones, límites, movimiento — X horas
8. Refinamiento del modelo — 1 hora
9. Solución de estructura de MainFrame para implementarla con labels (Main / bucle) — 2 horas
10. Reestructuración del update y notify para MainFrame, evitando que MainFrame tenga lógica de negocio — 2 horas
11. Revisión y cambios para implementar correctamente el patrón MVC+Observer — 2 horas
12. Documentación — 3 horas
13. Diagramas UML y del patrón MVC+Observer — 2 horas

Tiempo total real: X horas.

Detalle de tareas

Tarea 1 — Entendimiento del patrón MVC e ideamiento de las clases principales del juego

Descripción:

Estudio del patrón MVC y Observer, diseño conceptual de las clases necesarias para el juego: **Espacio**, **Jugador**, **Enemigo**, **Naves**, **Disparo**, y planificación de la arquitectura general. Además, pensamos y miramos en otras prácticas cómo se implementó el patrón MVC+Observer.

Tiempo:

3 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 2 — Creación del repositorio y configuración inicial

Descripción:

Creación del repositorio Git, configuración del `.gitignore` y ajustes para evitar problemas con archivos de configuración del IDE.

Tiempo:

1 hora.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 3 — Desarrollo de las clases principales del modelo

Descripción:

Implementación de las clases `Naves`, `Jugador`, `Enemigo`, `Disparo` y `Espacio`. Definición de atributos, constructores y métodos básicos. Se dejaron bastantes métodos de `Espacio` sin implementar.

Tiempo:

1.5 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 4 — Desarrollo de la lógica de juego, disparo y colisiones

Descripción:

Implementación de la lógica de disparo, detección de colisiones entre disparos y enemigos, condiciones de victoria y derrota. Todo ello en la clase `Espacio`.

Tiempo:

1.5 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 5 — Desarrollo de la vista, el controlador y los métodos update

Descripción:

Desarrollo de `StartFrame` y `MainFrame`. Implementación de los controladores de teclado (`KeyListener`), registro como observadores y métodos `update` para reaccionar a los cambios del modelo.

Tiempo:

3 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 6 — Solución de los métodos notify y update para inicializar MainFrame

Descripción:

Corrección de un problema que detectamos junto al profesor. `Startframe` no notificaba a `Espacio` la inicialización del juego, por lo que no se respetaba el patrón MVC+Observer.

Tiempo:

0.5 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 7 — Solución de errores: colisiones, límites, movimiento

Descripción:

Tras poder empezar a probar el juego, se detectaron errores relacionados con la detección de colisiones, los límites del tablero y el movimiento del jugador y enemigos. Se solucionaron todos estos errores.

Tiempo:

X horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 8 — Refinamiento del modelo

Descripción:

Mejoras en la estructura del modelo: limpieza de código, ajuste de responsabilidades entre clases y optimización de métodos.

Tiempo:

1 hora.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 9 — Solución de estructura de MainFrame para implementarla con labels

Descripción:

Tras el feedback del profesor vimos que MainFrame, y por lo tanto, la parte más importante del juego, no estaba implementada correctamente. Tuvimos que reestructurarlo y borrar mucho código. `MainFrame` pasó a ser una cuadrícula de `JLabel`. Además tuvimos que hacer cambios en `update` y `notify`, como se detalla en la siguiente tarea.

Tiempo:

2 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 10 — Reestructuración del update y notify para MainFrame

Descripción:

Mainframe pasó de recibir un update vacío, a recibir un array diciendo qué arrays pintar y de qué color, y cuales pintar del color del fondo. También se eliminaron variables de estado en **MainFrame** (posiciones del jugador, disparo, etc.). Toda la información necesaria para pintar y borrar se pasa a través de las notificaciones del modelo, evitando que la vista contenga lógica de negocio.

Tiempo:

2 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 11 — Revisión y cambios para implementar correctamente el patrón MVC+Observer

Descripción:

Revisión general del código para asegurar que se respeta el patrón MVC: la lógica de fin de partida se controla desde el modelo, el controlador no contiene lógica de negocio, y la vista solo reacciona a notificaciones. En concreto, se implementaron de forma diferente ciertas llamadas directas de MainFrame a Espacio, que detectaban si el juego había terminado.

Tiempo:

2 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 12 — Documentación

Descripción:

Redacción de la memoria del proyecto, justificación del patrón MVC+Observer, y elaboración de este documento de reparto de tareas.

Tiempo:

3 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas
- Miembro 2 — X horas
- Miembro 3 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.

Tarea 13 — Diagramas UML y del patrón MVC+Observer**Descripción:**

Elaboración de los diagramas UML de clases y de la arquitectura MVC+Observer del proyecto.

Tiempo:

2 horas.

Responsables y dedicación:

- Miembro 1 — X horas

Problemas encontrados:

Describir aquí los problemas encontrados durante el desarrollo de esta tarea.